

UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INFORMÁTICA



DISEÑO DE SOFTWARE

**Entrega 2: Implementación de Módulo Funcional y
Validación de Decisiones de Diseño**

Grupo N°7

Carlos Salinas Pereira

Marco Liguempi

Maximo Beltran

Khristian Villalobos

Vicente García

Profesor: Gonzalo Rojas

Concepción, junio de 2026

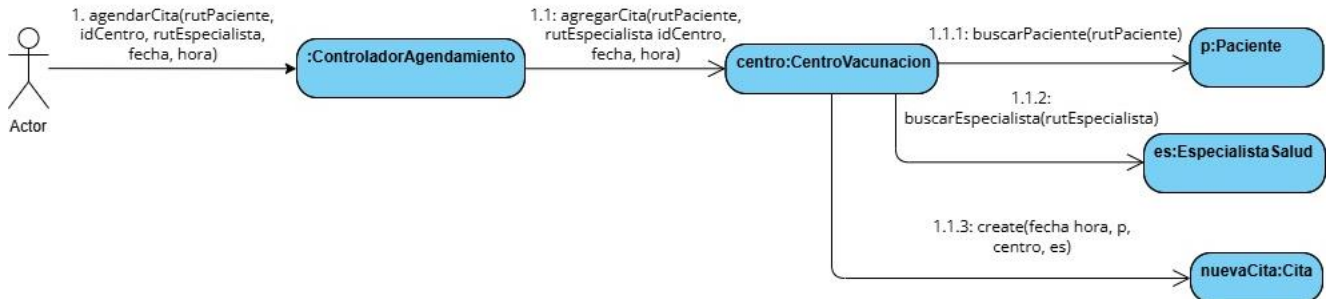
Índice

Índice	1
1 Diagramas de comunicación	2
2 Modelo de Dominio (Esquema Conceptual)	4
3 Patrones de diseño.....	5
4 Patrón BPMN.....	8
5 Descripción de seguridad	9
6 Conclusión	15

1 Diagramas de comunicación

Diagrama 1: Creación de una nueva cita

Escenario: Un paciente se contacta o utiliza la plataforma para agendar una cita en un centro de vacunación específico.



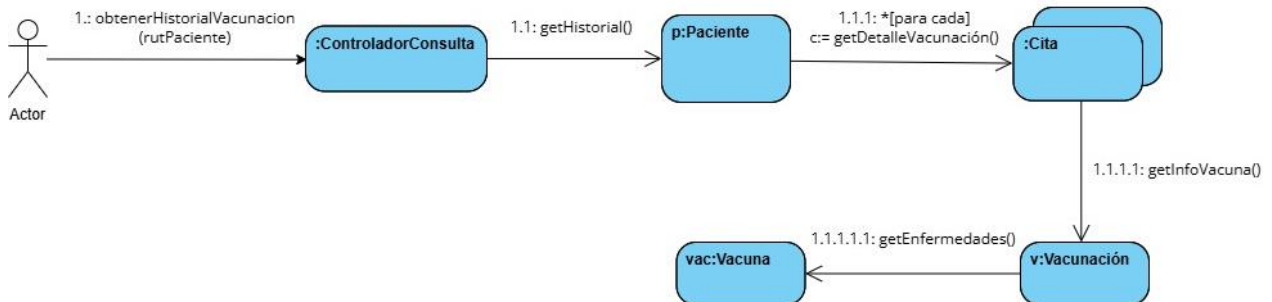
Utilizamos un controlador (ControladorAgendamiento), el cual es el primer elemento que interactúa con la interfaz de usuario y el sistema en general. Este se encarga de recibir y coordinar la operación del sistema para agendar la cita.

También contamos con un creador (CentroVacunación), que, basándose en la información proporcionada por el controlador, crea una cita, logrando así agendarla en el sistema.

El elemento CentroVacunación cumple con el rol de validar la cita antes de registrarla en el sistema, esto es, verificar disponibilidad, capacidad de atención y el horario de atención del centro de vacunación. El centro de vacunación es el experto, dado que posee toda esta información en sus atributos para realizar la validación de la cita.

Diagrama 2: Consulta del historial de vacunación de un paciente

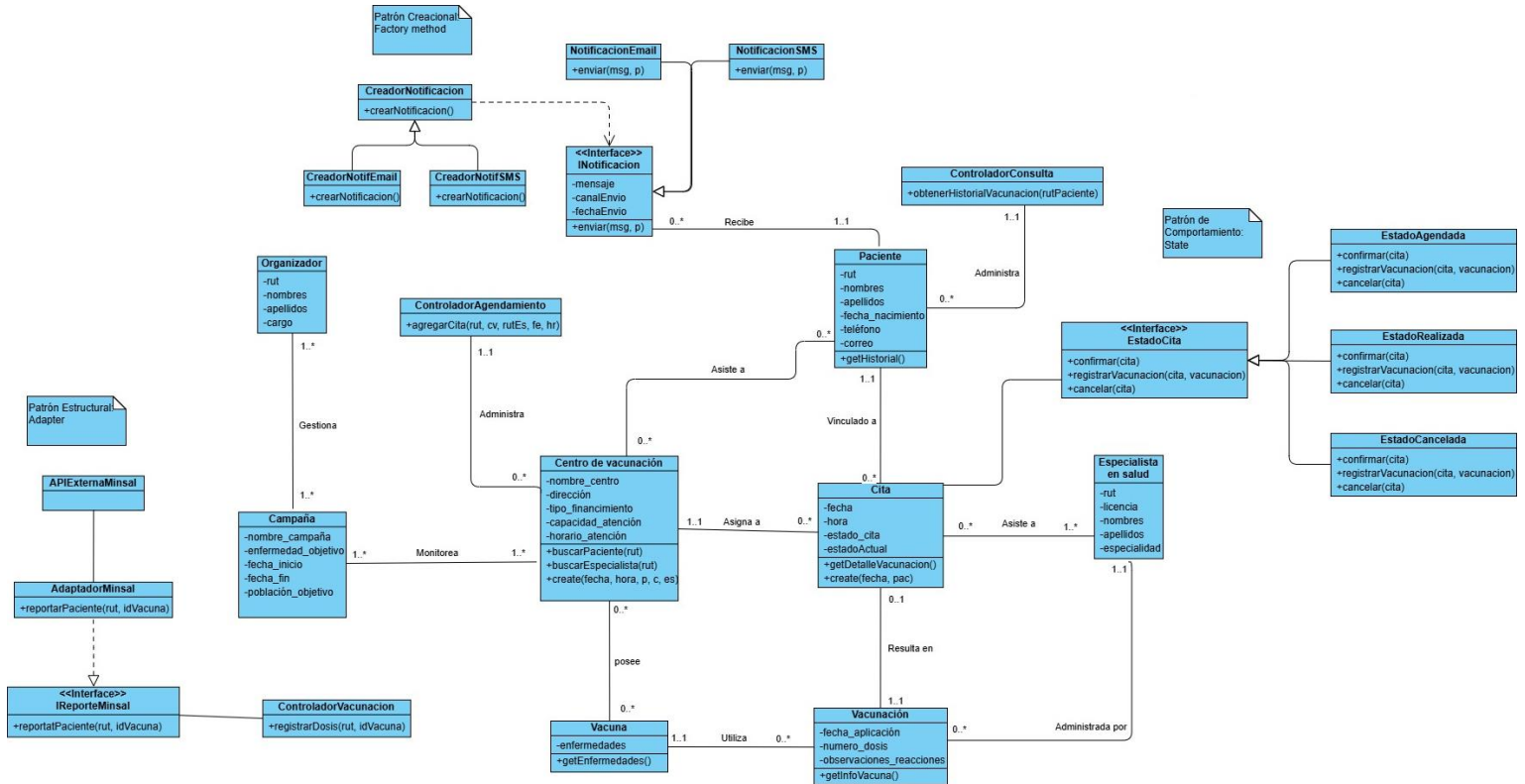
Escenario: Un especialista en salud ingresa al sistema y quiere consultar el historial de vacunación de un paciente.



El Paciente es el experto de las citas, ya que realiza una búsqueda de todas las citas a las que está vinculado. A su vez, la Cita es experta en las vacunaciones, puesto que determina si la vacunación fue realizada o no (notar que no todas las citas terminan en una vacunación). Por último, la Vacunación es experta en Vacuna, debido a que obtiene la información sobre las enfermedades que esta trata.

Al realizar las consultas en cascada, logramos un menor acoplamiento, permitiendo que cada elemento trabaje de manera independiente, pero en conjunto. Además, como ninguna clase cuenta con demasiadas responsabilidades (una clase dios), obtenemos una alta cohesión, puesto que cada clase mantiene un enfoque único.

Nota: Diagrama completo se encuentra dentro del repositorio GitHub



Supuestos claves:

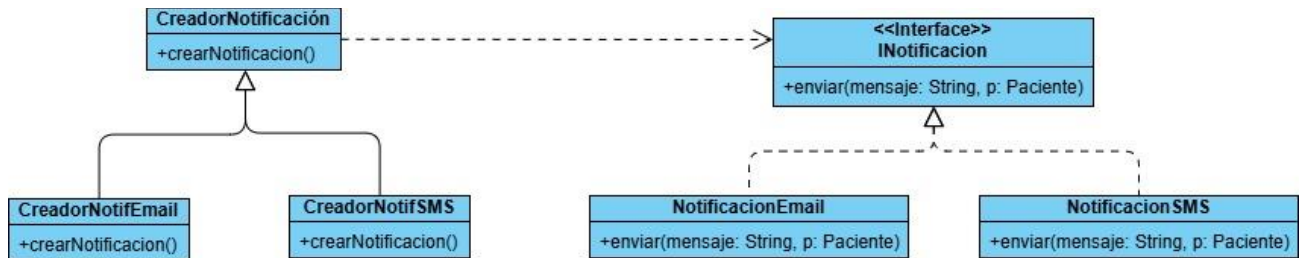
- El atributo “tipo_financiamiento” en “Centro de vacunación” hace referencia a si el centro es público o privado.
- El atributo “enfermedades” en “Vacuna” hace referencia a las distintas enfermedades que trata, ya que ciertas vacunas pueden tratar varias enfermedades a la vez.
- Una “Cita” puede ser solicitada por un usuario o asignada automáticamente por el sistema.
- Los “Especialistas en salud” son validados de antemano mediante sistemas externos.

- Aunque las "Notificaciones" son enviadas por un sistema externo, almacenamos información relevante para mantener un registro en el sistema.

3 Patrones de diseño

Patrón creacional: Factory Method

Contexto: Generación de una notificación para un paciente.

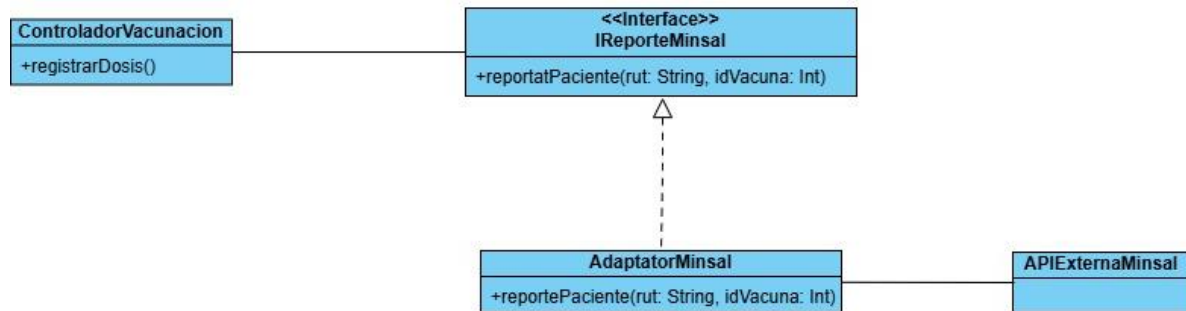


Gracias a este patrón de diseño podemos enviar notificaciones a los usuarios mediante diferentes canales de comunicación como, por ejemplo, email o SMS. Sin embargo, el código que agenda y administra citas no debe preocuparse por los detalles técnicos sobre la lógica de configuración y creación de cada canal de comunicación a la hora de enviar una notificación.

Con esto, delegamos la responsabilidad de instanciar la notificación a subclases especializadas.

Patrón estructural: Adapter

Contexto: uso de API externa a la hora de acceder datos sensibles de pacientes.



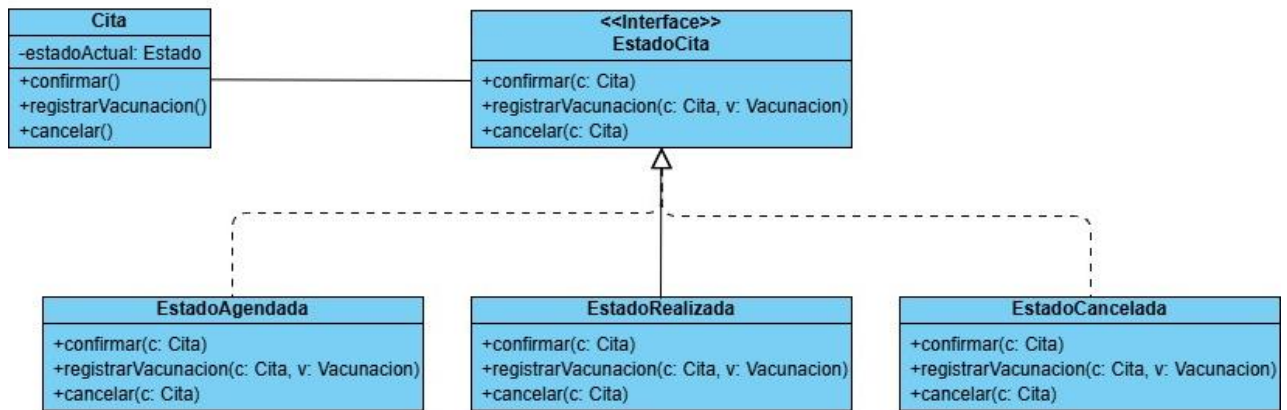
El sistema debe poder acceder a servicios externos (en este caso, a una API del Minsal), mediante la cual pueda obtener y registrar datos sensibles sobre los pacientes, así como proporcionar al gobierno información relevante sobre salud pública.

Mediante un adaptador, podemos establecer una comunicación entre estos servicios externos y nuestro sistema, evitando así conflictos de compatibilidad de datos y tecnologías entre ambos sistemas informáticos.

Con esto, la lógica de negocio se mantiene limpia y solo interactúa con la interfaz "IReporteMinsal", actuando de manera independiente de la implementación de la API interna que utilice el gobierno.

Patrón de comportamiento: State

Contexto: las citas cuentan con un ciclo de vida y pueden estar en diferentes estados.



Una Cita tiene un comportamiento diferente dependiendo de su estado, por ejemplo, no se puede cancelar una cita que ya fue realizada, y tampoco se puede registrar una vacunación para una cita que fue cancelada.

Por ello, para simplificar estos procesos, dividimos la implementación de estos métodos según el estado en que se encuentre la cita. De esta forma, sin mayores complejidades en la implementación del código, podemos cambiar el estado de una cita y esta cambiará su comportamiento de manera automática.

Este encapsulamiento de los comportamientos específicos de cada estado nos permite contar con una mayor flexibilidad a la hora de agregar o expandir funcionalidades de las citas en algún futuro próximo.

4 Patrón BPMN

El diagrama BPMN describe tanto la experiencia de los pacientes como la de los especialistas en salud. Más específicamente, se muestra el proceso mediante el cual un paciente agenda una cita para una campaña y un centro de vacunación, y cómo eventualmente el especialista en salud registra si se aplicó la dosis o no.

Enlace a diagrama BPMN:

[BPMN 2.0: Lucidchart](#)

Nota: El diagrama también se encuentra dentro del repositorio GitHub

Video que muestra el diagrama BPMN al igual que el prototipo del software:

<https://youtu.be/ynL1RiniMwo>

5 Descripción de seguridad

El sistema debe asegurar la protección de información sensible al igual que el correcto funcionamiento del sistema. Para ello establecemos varias medidas de seguridad basándose principalmente en autenticaciones y roles.

- **Credenciales de acceso:** Se utilizará el RUT como identificador único y la clave única la cual será validada mediante una API del gobierno.
- **Almacenamiento seguro:** Las contraseñas nunca se guardarán en texto plano. Se aplicará un algoritmo de encriptación el cual proteja la información de accesos no permitidos.
- **Autenticación de Múltiples Factores:** Recomendado obligatoriamente para todos los usuarios que accedan al sistema, exigiendo un código temporal (enviado al correo o app autenticadora) tras ingresar la contraseña, dada la sensibilidad de los datos que se manejan.
- **Bloqueo preventivo:** El sistema bloqueará temporalmente la cuenta tras un número definido de intentos fallidos de inicio de sesión para evitar ataques de fuerza bruta.

Una vez autenticado el usuario, el sistema debe rastrear sus acciones de forma segura.

- **Tokens de acceso:** El backend emitirá un token firmado digitalmente tras una autenticación exitosa. Este token contendrá la identidad del usuario y su rol, y será exigido en cada petición HTTP posterior.
- **Almacenamiento en el cliente:** Para aplicaciones web, el token se almacenará de forma segura para prevenir el robo del token.
- **Expiración e inactividad:** Las sesiones tendrán un tiempo de vida corto (por ejemplo, 30 minutos). El sistema cerrará la sesión automáticamente tras detectar inactividad, obligando a una re-autenticación.

El sistema implementará un modelo de control de acceso basado en roles. Cada usuario tendrá asignado un rol específico que determina su nivel de acceso.

- **Paciente:** Actor de privilegios mínimos. Su alcance se limita estrictamente a su propia información.
- **Especialista en salud:** Actor operativo. Su alcance está limitado a la gestión de las citas y pacientes correspondientes a su jornada y centro de salud asignado.
- **Organizador:** Actor administrativo. Su alcance abarca la totalidad de las campañas y recursos. Su alcance está limitado a no acceder a información personal o muy específica sobre pacientes o centros de vacunación.

Recurso	Paciente	Especialista de salud	Organizador	Restricción de contexto
Citas	Crear (agendar), ver, cancelar	Ver, modificar (designar como realizada o cancelada)	Ver (modo auditoría o monitoreo)	Paciente: Estrictamente citas asociadas a su RUT. Especialista: Solo las citas asignadas a su centro de vacunación y jornada. Organizador: Vista global para monitoreo.
Vacunación (Historial de vacunación)	Ver historial propio	Crear (registrar dosis), ver historial	Ver (reportes)	Paciente: Estrictamente registros con su RUT. Especialista: Solo puede ver el historial del paciente que está atendiendo en ese momento. Organizador: Acceso a datos anonimizados, sin acceso

				directo a datos sensibles.
Campaña	Ver campañas actuales	Ver campañas actuales	Crear, modificar y finalizar	Paciente / Especialista: Solo lectura de información pública. Organizador: Control total de las campañas que tiene a su cargo.
Centro de vacunación	Ver (ubicación, horarios, disponibilidad)	Ver (su lugar de trabajo)	Crear, modificar y ver	Paciente / Especialista: Solo lectura. Organizador: Solo puede modificar la capacidad de atención y horarios de los centros que tenga autorización.
Paciente (datos personales)	Ver perfil, modificar perfil	Ver (información de identidad básica)	Ver (estadísticas demográficas)	Paciente: Solo su propio perfil según su RUT. Especialista: Solo los datos de identidad para verificar que corresponde a la cita. Organizador: Acceso exclusivo a métricas demográficas según la población objetivo, sin identificar individuos.

Vacuna (catálogo principal)	Ver (al consultar su historial y solicitar cita)	Ver (para seleccionar la dosis a administrar)	Crear, modificar, ver	Paciente / Especialista: Solo lectura del catálogo. Organizador: Gestión del catálogo de vacunas.
Notificaciones	Ver (recibir en su correo)	No interfiere	Ver (estado de envío global)	Paciente: Solo recibe y lee los mensajes. Organizador: Monitorea los envíos de notificaciones al igual que su tasa de éxito.

Matriz de control de acceso basado en roles:

Método	Ruta	Rol requerido	Descripción
POST	/auth/login	Público	Autenticación del usuario mediante RUT y claveÚnica. Retorna un token firmado (JWT).

GET	/citas/mias	Paciente	Lista las citas médicas exclusivamente asociadas al RUT del usuario autenticado.
POST	/citas	Paciente	Permite al paciente crear (agendar) una nueva cita de vacunación en el sistema.
DELETE	/citas/{id}	Paciente	Permite al paciente cancelar una cita vigente que le corresponda.
GET	/citas/centro	Especialista de salud	Lista las citas asignadas al centro de salud y jornada laboral del especialista.
PUT	/citas/{id}/estado	Especialista de salud	Permite modificar el estado de una cita (designar como realizada o cancelada).
POST	/vacunaciones	Especialista de salud	Registra una nueva dosis administrada e historial de vacunación a un paciente en tiempo real.
GET	/campanas	Paciente / Especialista de salud	Consulta en modo de solo lectura las campañas de vacunación actuales y su información pública.

POST	/campanas	Organizador	Permite al actor administrativo crear, modificar o dar por finalizada una campaña de vacunación.
GET	/campanas/{id}/reportes	Organizador	Consulta el progreso global, métricas demográficas y reportes de avance de una campaña de forma anonimizada.

6 Conclusión

En conclusión, en esta segunda entrega se avanzó desde una definición conceptual del sistema hacia un diseño más detallado de su funcionamiento interno, validando y complementando las decisiones arquitectónicas propuestas en la etapa anterior. A partir de los diagramas de comunicación se modelaron escenarios clave del sistema, permitiendo identificar responsabilidades y aplicar principios GRASP para lograr una distribución adecuada de funciones entre los distintos componentes.

Asimismo, se consolidó el modelo de dominio previamente definido, utilizándolo como base para analizar las interacciones entre entidades y asegurar la coherencia del diseño. La incorporación de patrones de diseño como Factory Method, Adapter y State permitió abordar problemas específicos relacionados con la creación de objetos, la integración con sistemas externos y la gestión del ciclo de vida de las citas, fortaleciendo la mantenibilidad, flexibilidad y capacidad de evolución del sistema.

Por otra parte, el modelado BPMN permitió representar de manera formal los procesos de negocio asociados a la gestión de campañas de vacunación, facilitando la comprensión de los flujos operativos entre pacientes, especialistas y organizadores. Complementariamente, se definieron mecanismos de seguridad orientados a proteger la información sensible, controlar el acceso a los recursos del sistema y garantizar la trazabilidad de las acciones realizadas por los distintos actores.

En conjunto, los elementos desarrollados en esta entrega permiten validar las principales decisiones de diseño adoptadas y proporcionan una base sólida para avanzar hacia la implementación del sistema. Como trabajo futuro, será necesario materializar estas decisiones en componentes de software concretos, realizar pruebas funcionales y de seguridad, y evaluar el comportamiento del sistema en escenarios de uso reales para asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos.